SESIÓN INTERACTIVA: TECNOLOGÍA

LAS COMPUTADORAS USABLES VAN A TRABAJAR

Parece que la computación usable está empezando a popularizarse. Los teléfonos inteligentes, las gafas inteligentes, las insignias de identificación inteligentes y los rastreadores de actividad prometen cambiar la forma de nuestro diario comportamiento y la manera de hacer nuestro trabajo.

Los fanáticos de la tecnología están entusiasmados con Google Glass, esos pequeños marcos de cristal envolventes, sin lentes, con la pantalla de computadora integrada, que muestra información en un formato de manos libres. Quienes usan este dispositivo se comunican con Internet por el lenguaje natural y los lentes pueden tomar fotografías y grabar video. Para permanecer competitivo, Facebook compró Oculus VR Inc. en marzo de 2014 y planea ampliar los usos de las gafas de realidad virtual de Oculus conocidas como Rift, de los videojuegos a experiencias más amplias, simulando citas cara a cara con el médico, experiencias en el salón de clases y asientos Premium en eventos deportivos. Facebook espera fusionar en un momento dado la realidad virtual y las redes sociales para crear la plataforma social móvil definitiva.

La competencia también se está acalorando en el ámbito de los relojes inteligentes que sirven como computadoras usables en la muñeca. Muchos relojes inteligentes ejecutan apps móviles, reproducen música, hacen o reciben llamadas telefónicas y muestran mensajes de texto y demás notificaciones. Otras funciones de los relojes inteligentes son: cámara, acelerómetro, termómetro, altímetro, barómetro, brújula, calculadora, visualización de mapas y navegación por GPS. Los corredores, ciclistas y caminantes pueden usar estos relojes inteligentes para acceder a la información sobre velocidad, distancia y tiempo (vea la Sesión interactiva sobre tecnología del capítulo 3).

Google introdujo el sistema operativo Android Wear para tecnología usable como los relojes inteligentes. Esta empresa ha estado trabajando con compañías como LG, Motorola y Samsung en dispositivos que usan Android Wear. Este sistema operativo se integra con los servicios de Android existentes, como Google Maps y Google Now, el servicio de comprensión contextual y búsqueda de Google que usa la ubicación, las preferencias del usuario y la información de los correos electrónicos y agendas para enviar información al usuario mediante la técnica 'push'. Se esperaba para finales de 2014 la competencia del iWatch de Apple.

Estos dispositivos usables apenas comienzan a entrar en la vida de los consumidores, pero están despegando en el mundo de los negocios. El amplio atractivo (entrega de datos a manos libres) permite a los trabajadores realizar tareas mientras reciben guías visuales y auditivas. He aquí algunos ejemplos:

El Hitachi Business Microscope (HBM), un dispositivo del tamaño de una insignia de identificación que se utiliza con un cordón alrededor del cuello, contiene varios sensores que rastrean la temperatura de la oficina, los niveles de luz y demás datos del entorno junto con los movimientos de los empleados en la oficina. El HBM registra con quién hablan y cuándo lo hacen, con qué frecuencia asienten con la cabeza o hacen gestos con sus manos, e incluso su nivel de energía. La retroalimentación recolectada promoverá la colaboración productiva. Una pantalla LCD muestra estadísticas en tiempo real y puede usarse la revisión de datos para formular puntos de referencia personales para una comunicación efectiva. Las mejoras pueden ser tan elementales como incrementar el número de interacciones con un grupo o individuo, o más complejas, como realizar ajustes a los hábitos de comunicación y en el nivel de energía.

En el Duke Medical Center y otros hospitales, un número cada vez más creciente de cirujanos usan Google Glass para transmitir sus cirugías en línea, suspender imágenes médicas en su campo de vista y llevar a cabo consultas en video con sus colegas mientras realizan cirugías. Por ejemplo, Selene Parekh, cirujano ortopedista, usa Google Glass para grabar y archivar todas sus cirugías en Duke, y tiene planes para transmitir por flujo continuo en vivo sus cirugías a los hospitales en la India como una forma de capacitar y educar a los cirujanos ortopedistas de ese país. Google Glass también tiene un software que transforma el proyector en un tablero de control médico y muestra los signos vitales del paciente, los resultados de urgencia del laboratorio y las listas de comprobación quirúrgica.

La empresa de equipo militar Raytheon ha trabajado con Lumus en un casco que utilizan tanto los pilotos como los controladores, el cual incluye un monóculo desplegable equipado con el sistema Advanced Warfighter Awareness for Real-time Engagement (AWARE). Este dispositivo de conocimiento de la situación convierte una colina densa llena de árboles en una pantalla inteligente en 3D con símbolos azules sobrepuestos en los árboles para marcar la ubicación de los soldados detectados y símbolos en rojo para marcar a los individuos enemigos. Quien usa el dispositivo puede enfocarse en un objetivo y enviar las coordenadas a un aliado cercano.

El fabricante de lentes inteligentes de alta definición Vuzix se asoció con el fabricante de software SAP para crear lentes inteligentes para fabricantes, empresas de logística y técnicos de servicio. Los lentes se conectan con un smartphone para acceder a los datos, los cuales se muestran en una pantalla justo ante los ojos del usuario. El trabajador interactúa con el dispositivo mediante comandos de voz. Si se usan de esta forma,

los dispositivos pueden guiar a los trabajadores del almacén hacia los productos en sus listas de selección, advertir que un artículo es frágil o informar a un empleado que no tiene el artículo correcto para surtir un pedido; todo, sin que el empleado tenga que salirse de su punto de visión normal. Se emite una advertencia si hay una colisión inminente con otro vehículo, y los empleados pueden realizar chats en video para reparar equipo y resolver problemas técnicos.

En el Walt Disney Resort de Orlando, Florida, los huéspedes reciben una MagicBand, una pulsera de identificación por radio frecuencia (RFID) que funciona como su llave de habitación de hotel y boleto de entrada al parque; además se le puede asignar un NIP y vincularla a una tarjeta de crédito para realizar compras. La pulsera también se usa para vincular fotos a las cuentas de los huéspedes y pronto se conectará a un sistema de planeación vacacional. El personal está equipado con lectores RFID de largo alcance para que puedan saludar personalmente a los huéspedes. Los datos RFID agregados se usarán para minimizar los tiempos de espera en las atracciones. Los mensajes atraerán a los huéspedes para que se trasladen a las áreas menos concurridas del parque. FastPass+, el sistema de reservación de atracciones de Disney, distribuye a los huéspedes en las atracciones más populares al asignarles ventanas de retorno de una hora para entrada exprés. Pronto los visitantes podrán cambiar una reservación asignada anteriormente sin tener que localizar un quiosco FastPass.

Los jugadores del equipo de fútbol americano Buffalo Bills usan sensores OptimEye de Catapult Sports. Los giroscopios, acelerómetros y magnetómetros operan un dispositivo del tamaño de una cajetilla de cerillos encajado en sus camisetas. Al comunicarse con sistemas GPS, recolecta estadísticas como la máxima velocidad obtenida, la distancia total recorrida, la aceleración y los cambios de dirección, y calcula una estadística conocida como "PlayerLoad". Una de las principales causas de las lesiones en el fútbol americano es la simple fatiga. Ahora, una medida cuantificable informa a los entrenadores para que ajusten las rutinas de práctica de modo que los cuerpos de los jugadores no se esfuercen excesivamente. Uno de los objetivos en el largo plazo es analizar los datos agregados para desarrollar estándares de seguridad para cada posición.

Otras muchas empresas sueñan con la posibilidad de usar datos recolectados y consolidados que incorporen la información sobre ubicación, entorno y salud junto con los historiales de compras, búsquedas e interacción. La adopción exitosa de la computación usable no solo depende de la efectividad en costos, sino en el desarrollo de apps nuevas y mejores, además de la integración con la infraestructura de TI existente y las herramientas de la organización para administrar y proteger los dispositivos móviles.

Fuentes: Anahad O'Connor, "Google Glass Enters the Operating Room", *New York Times*, 1 de junio de 2014; Bruce Guptill, "Google Wear OS: Acknowledging the Mobile, Sensor-driven Data Age", Information Management, 23 de marzo de 2014; Dan Howley, "Android Wear Smartwatches Put Google On Your Wrist", Tom's Guide, 18 de marzo de 2014; JP Gownder, "7 Ways Wearables Will Go To Work", *Information Week*, 28 de enero de 2014; Reed Albergotti y Ian Sherr, "Facebook to Buy Virtual Reality Firm Oculus for $2 Billion", *Wall Street Journal*, 25 de marzo de 2014; Samuel Greengard, "Smartglasses Come Into View", *CIO Insight*, 12 de noviembre de 2014, y H. James Wilson, "Wearable Gadgets Transform How Companies Do Business", *Wall Street Journal*, 20 de octubre de 2013.

NOTA: El término 'computación usable' utilizado en este estudio de caso, corresponde a lo que normalmente es llamado *computación vestible* (visto en clase) o *computación corporal.*